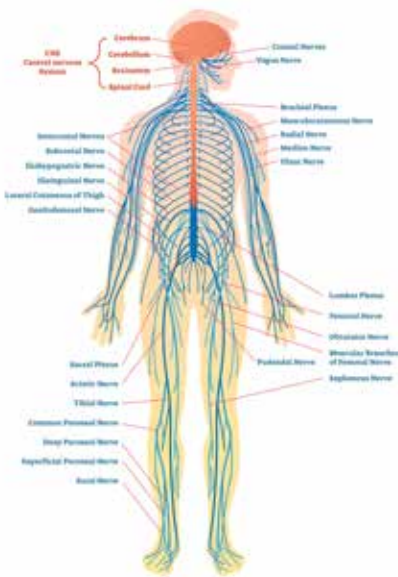


הערכים התקינים ל- CBF הם 750-900 מ"ל/לשנייה שהם 15% מתפוקת הלב במנוחה. הגורמים המגבירים את ה- CBF הם עלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני, עלייה בריכוז יוני מימן או ירידה בריכוז החמצן בדם. הגבולות התקינים של לחץ דם לשמירה על CBF , הם 60-140 מ"מ"כ, ואצל אנשים עם לחץ דם גבוה נסבלת סטייה עד 180-200 מ"מ"כ. מתחת ל-60 מ"מ"כ יש ירידה דרסטית ב- CBF מה שפוגע באספקת החמצן למוח. מספיקות 5-10 שניות כדי לגרום לאיבוד הכרה. מעל הגבול העליון של 180-200 מ"מ"כ יש סכנה של קריעת הנימים, מצב שיכול להוביל לבצקת מוח (brain edema) או לשבץ מוחי, אלו סיבוכים שבצורתם הקשה יכולים להיות קטלניים. כדי למנוע מצבים אלו יש כמה מנגנוני הגנה. מנגנון אחד בנוי משלוחות דמויות רגליים מתאי הגליה העוטפות ותומכות בנימים, ובכך מונעות התרחבות מוגזמת (וקריעה) של הנימים המוחיים. מנגנון הגנה נוסף הוא מחסום הדם-מוח (blood brain barrier: BBB). מבנה מיוחד זה הוא אחד ממנגנוני ההגנה הכלליים של המוח. הנימים הם בדרך כלל כלי דם חדירים וקטנטנים המאפשרים מעבר חופשי של חומרים. לא כך בנימי המוח. במוח הנימים יציבים יותר וחדירים פחות, ותכונות אלו מונעות מעבר של חומרים רבים, כגון מזהמים, רעלים ותרופות מהדם למוח. בין החומרים היחידים העוברים את ה- BBB נמצאים: חמצן, פחמן הדו-חמצני, גלוקוז ואלכוהול.

אספקת החמצן היא עניין קריטי במוח יותר מבתאים אחרים כי צריכת האנרגיה של תאי העצב (לא גליה) במערכת העצבים המרכזית באדם ער ונח היא פי 7.5 מאשר תא רגיל. המוח דורש כ-15% מהמטבוליזם של הגוף אף שהוא רק 2% מהמסה. אם האדם משתמש במוח הפעילות יכולה לעלות עד 100%-150%. מכיוון שתאי העצב צורכים הרבה אנרגיה, נשימה אנאירובית לא עונה על כל הדרישות. לכן, אם המוח נותר 5-10 שניות ללא חמצן האדם מאבד את ההכרה. המוח בשלב זה ניצל גלוקוז בלבד, ובכל רגע נתון יש מלאי המספיק לשתיים עד ארבע דקות. לאחר פרק זמן זה אם עדיין לא חזר חמצן בכמות מספקת למוח, יתחיל להיווצר נזק מוחי שלעיתים יהיה בלתי הפיך ויביא לתוצאות הוות גורל.

מערכת העצבים ההיקפית (Peripheral Nervous System: PNS)



מערכת העצבים ההיקפית מורכבת מהעצבים של כל הגוף (איור 11.10). היא מחולקת לעצבים סנסוריים, תחושתיים (afferent), הקולטים מידע מהסביבה החיצונית ומהגוף ומובילים מידע זה למוח, וכן מעצבים מוטוריים, תנועתיים (efferent) המעבירים הוראות מהמוח לאיברי המטרה: שרירים או בלוטות הפרשה.

יש 43 זוגות עצבים היוצאים ממערכת העצבים המרכזית ויוצרים את המערכת ההיקפית. 12 זוגות עצבים המחוברים ישירות למוח (עצבים קראניאליים), ו-31 זוגות עצבים המחוברים לחוט השדרה (איור 11.10).

מערכת העצבים ההיקפית המוטורית מתחלקת למערכת עצבים רצונית שמאפשרת לבצע את הפעולות שאנו מתכוונים ורוצים לבצע (הרמת יד, תזוזה וכדומה), ומערכת העצבים הלא רצונית האחראית על הפעולות שאין בשליטתנו: הפרשת הורמונים, ויסות דופק ועוד.

איור 11.10 מערכת העצבים הפריפרי

מערכת העצבים האוטונומית

מערכת העצבים האוטונומית מחולקת לשני תתי־חלוקה: המערכת הסימפתטית והמערכת הפראסימפתטית (איור 11.11, 11.12). שתי המערכות פעילות כל העת אך האיזון ביניהן משתנה, ולכן כל מערכת תהיה דומיננטית בזמן אחר. אפשר לדמיין שמערכת היחסים בין שתי מערכות אלה שקולה לנדנדה, כאשר מערכת אחת נמצאת בשליטה רבה, השנייה דועכת ובקושי מתפקדת.

המערכת הסימפתטית

המערכת הסימפתטית פעילה כל הזמן אך דומיננטית במצבי חירום, מצבי דחק מיוחדים (fight or flight), לחץ, איום, ולכן היא מכונה מערכת הדחק. כאשר האדם נמצא בפעילות מאומצת הוא מגייס את המערכת הסימפתטית שדואגת לכך שיגייס אנרגיה רבה ומקסימום דם לשרירים, כדי שבמקרה חירום אפשר יהיה להגיב ביעילות - לברוח, לרוץ, להילחם, לתקוף. הפעילות הסימפתטית מתבטאת במערכת הלב וכלי הדם על ידי הגברת עוצמת ההתכווצות וקצב הלב וכן כיווץ כלי הדם בהיקף של הגוף ובעור (זזה מה שגורם לחיורון). במקביל, יש הזעה מוגברת (לקרר את הגוף) והרחבת האישונים (כדי להגדיל את שדה הראייה, מוכנות מלאה לקרב). המערכת הסימפתטית מונעת מצב שבו האיברים הפנימיים יגבירו את פעילותם כדי שלא יצרכו אנרגיה שחיונית באותו רגע להישרדות. כלומר מערכת זו גורמת לדיכוי של פעילות מערכת העיכול ובכך מאפשרת הסטת דם לאיברים חיוניים. המערכת הסימפתטית משפיעה גם על תהליכים ביוכימיים כדי לייצר אנרגיה. הניורטרנסמיטור הדומיננטי ברוב קצות העצבים הסימפתטים הוא נוראדרנלין (noradrenaline). גורם נוסף הוא הורמון אדרנלין (adrenaline).

האדרנלין הוא הורמון שנוצר ביותר הכליה (adrenal gland), ובזמן שהפעילות הסימפתטית גדלה הניורונים מפרישים נוראדרנלין ובו־זמנית מופרש לדם אדרנלין מבלוטת יותרת הכליה. הניורטרנסמיטור (נוראדרנלין) פועל נקודתית, וההורמון (אדרנלין) מגיע בדם לכל התאים. לכן, המערכת נקראת גם המערכת האדרנרגית (adrenergic system). אפינפרין ונוראפינפרין הם שמות נרדפים לאדרנלין ונוראדרנלין בהתאמה (השם אפינפרין בא מצירוף המילים: "אפי"=מעל, ו"נפרין" מהמילה נפרון שהוא היחידה הפעילה בכליה. האפינפרין מופרש מבלוטת יותרת הכליה שנמצאת מעל הכליה ומכאן שמו).

במערכת הסימפתטית יש כמה קולטנים (רצפטורים) לנוראדרנלין ואדרנלין: קולטני אלפא (α) וקולטני בטא (β). כל אחד מסוגי קולטנים אלה, אלפא ובטא, מסווג בחלוקה משנית לאלפא-1 (α_1) ואלפא-2 (α_2), בטא-1 (β_1) ובטא-2 (β_2). כיום יודעים גם שיש רצפטור בטא נוסף - בטא-3 (β_3). באיבר שבו יש יותר מסוג רצפטור אחד הרצפטור שנמצא בכמות גדולה יותר הוא השולט.

נוראדרנלין נקשר לשני סוגי הקולטנים אך יש לו זיקה (affinity) יתרה לקולטני אלפא. אדרנלין בררן פחות וזיקתו שווה לאלפא ובטא. קולטני אלפא גורמים לעלייה בלחץ דם, להטיית הדם ללב ולמוח, הם מרחיבים אישונים וגורמים לרגיעת מעיים. קולטני בטא גורמים לכיווץ מהיר וחזק של הלב, להרחבת כלי הדם לשרירי השלד, להרחבת דרכי הנשימה התחתונות ולסיוע בפירוק גליקוגן (פולימר של גלוקוז - המגביר זמינות סוכר בדם).

מקום הקולטנים הוא כדלהלן:

α_1 - נמצא בקצה פוסט־סינפטי על איברי מטרה; תפקידו כיווץ שרירים חלקים (גורם לעלייה בלחץ דם וכדומה).

α_2 - נמצא בקצוות פרה־סינפטיים ופוסט־סינפטיים. בקצה פרה־סינפטי מדכא הפרשת נוראפינפרין ופועל כמעכב. פעילותו גורמת להעלאת לחץ דם.

- β_1 - נמצאים בעיקר בלב ומגבירים את עוצמת ההתכווצות ואת קצב הלב.
 β_2 - נמצאים בשריר חלק של איברים פנימיים ובעיקר בסימפונות הנשימה וכלי הדם.
 β_3 - דומיננטי בתאי שומן, ותפקידו פירוק של מולקולות שומן.

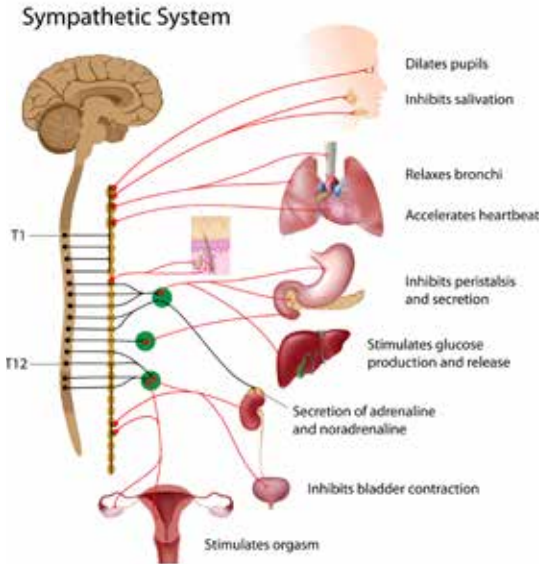
המערכת הפראסימפתטית

המערכת הפראסימפתטית שולטת בזמן מנוחה (rest and digest) ונקראת גם מערכת רוגע. יש זמן לאכול, לעכל מזון, להפריש, להתרוקן וכדומה. העצבים של המערכת הפראסימפתטית מייצרים נורוטרנסמיטור ששמו אצטילכולין (acetylcholine: Ach), ולכן היא מכונה גם המערכת הכולינרגית (cholinergic). במקום אחד האצטילכולין יגרום לכיווץ ובמקום אחר להרפיה, תלוי באיבר המטרה. את האישונים הוא יכול, דופק הוא יוריד. אין לו השפעה על עוצמת כיווץ וכן אין לו השפעה על כלי הדם, מלבד במקרים אחרים.

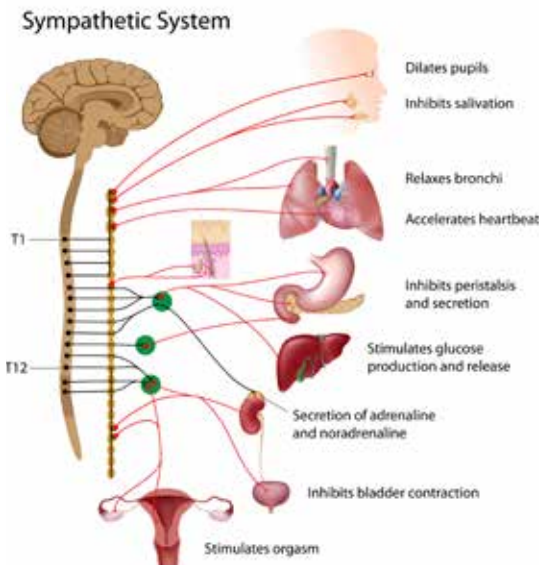
במערכת הפראסימפתטית יש שני סוגי קולטנים: ניקוטיניים (nicotinic) ומוסקריניים (muscarinic). הקולטנים הניקוטיניים נקראים על שם ניקוטין, חומר שמשפיע עליהם, אך הוא אינו משפיע על המוסקריניים. הם נמצאים בסינפסות של שרירי השלד ובסוף העצבים של המערכת הפראסימפתטית. לעומתם, הקולטנים המוסקריניים (על שם חומר שנמצא בפטרייה רעילה, מוסקריין, המשפיעה על קולטנים אלה) נמצאים בסינפסות של הלב ובשרירים חלקים, בבלוטות הפרשה ובסוף העצבים של המערכת הסימפתטית.

הפעילות של מערכת העצבים האוטונומית יכולה להיות קיצונית מאוד. חלק מהאזורים החשובים במוח יכולים לשנות את פעילותה של מערכת העצבים האוטונומית או חלקים ממנה בצורה קיצונית עד גרימת אולקוס, עצירות, הפרעות קצב ואפילו אוטם לבבי (MI).

המערכת הסימפתטית יכולה לפעול בקיצוניות כך שתוך 3-5 שניות קצב הדופק יוכפל, תוך 10-15 שניות לחץ דם יוכפל, ותפרוץ הזעה תוך שניות אחדות בלבד. המערכת הפראסימפתטית במצב של עצבון קיצוני יכולה להוריד לחץ דם



איור 11.11 המערכת הסימפתטית



איור 11.12 המערכת הפראסימפתטית

תוך 4-5 שניות עד כדי עילפון, וכן להוריד את הדופק עד עצירתו ולגרום לריקון לא רצוני של שלפוחית השתן תוך שניות (אי-שליטה על סוגרים).

יש להדגיש שהעצבוב של שתי המערכות הוא תמידי. כלומר האיברים מקבלים תמיד עצבוב סימפטי ופראסימפטי. כלומר יש טונוס של העצבוב (parasympathetic and sympathetic tone). לכן, אם עצב אחד נפגע והפעילות שלו מופסקת, נראה שינויים בפעילות האיבר המעוצבב בגלל הפסקת הטונוס. כמו כן, באיברים המעוצבבים ישירות על ידי שתי המערכות הפסקת טונוס אחד תיתן יותר מקום לביטוי של הטונוס המקביל. אם תהיה פגיעה בעצבוב הסימפטי, נראה השפעה פראסימפטטית בולטת. אם הפגיעה תהיה בטונוס הפראסימפטטי, נראה השפעה סימפטטית בולטת.

טבלה 11.1 סיכום והשוואה בין המערכת הסימפטטית לפראסימפטטית

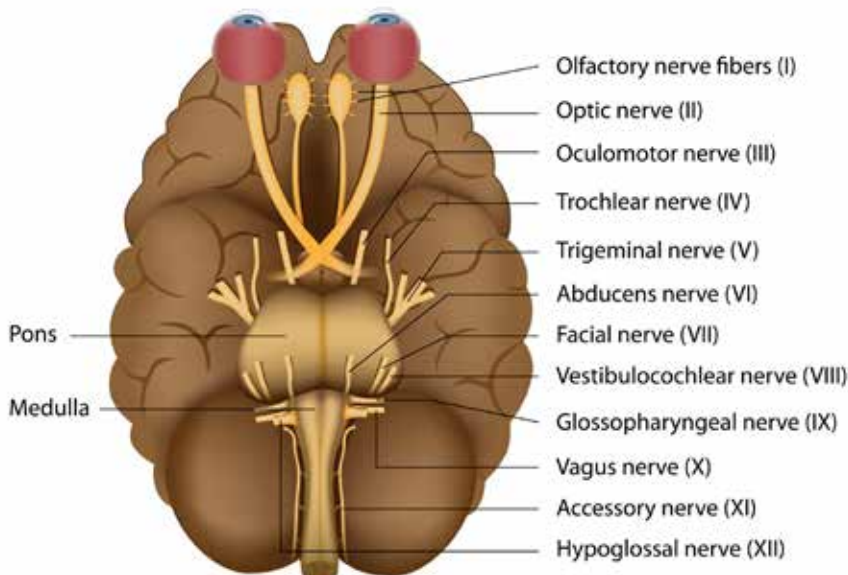
איבר	מערכת סימפטטית	מערכת פראסימפטטית
אישונים	הרחבת אישונים	כיווץ אישונים
רוק	מניעת ייצור רוק	עידוד יצירת רוק
ברונכוסים	הרפיית שריר חלק	כיווץ שריר חלק
שריר הלב	הגברת קצב הלב	האטת קצב הלב
מערכת עיכול	הרפיית שריר חלק ומניעת פריסטלטיקה	כיווץ שריר חלק ועידוד פריסטלטיקה
כבד	הפרשת גלוקוז לדם	יצירת חומצות מרה, אגירת גלוקוז
אדרנל	הפרשת אדרנלין	-
שלפוחית שתן	מניעת כיווץ שלפוחית שתן ויצירת שתן	כיווץ שלפוחית השתן והשתנה מרובה

עצבי הגולגולת, העצבים הקרניאליים (Cranial Nerves)

תריסר זוגות העצבים הראשונים היוצאים ישירות מהמוח נקראים עצבים קרניאליים (cranial nerves) (איור 11.13). למעט עצב אחד, העצב התועה, עצב הוואגוס (vagus) שמגיע אל הריאות, אל מערכת העיכול והלב ועד פי הטבעת, עצבים אלה מעצבבים את אזור הראש: עיניים, אוזניים, אף, אזור הפה, הפנים והצוואר. עצבים אלה הם האחראים על הראייה, השמיעה, הריח, הטעם, התנועה והתחושה באיברים אלו ועוד. לעצבים אלו ניתנו שמות במספרים לפי הגובה שבו הם יוצאים מהמוח. עצבי הגולגולת על פי הסדר המספרי שלהם הם:

- (1) **עצב הריח (olfactory nerve)** נקרא גם עצב הגולגולת הראשון - אחראי על חוש הריח.
- (2) **עצב הראייה (optic nerve)** נקרא גם עצב הגולגולת השני - אחראי על חוש הראייה.
- (3) **העצב מניע העיניים (oculomotor nerve)** נקרא גם עצב הגולגולת השלישי - עצב תנועתי, שיחד עם עצבים 4 ו-6 משפיע על תנועת גלגל העין ומוליך אות פראסימפטטי לכיווץ האישון.
- (4) **עצב הסליל (trochlear nerve)** נקרא גם עצב הגולגולת הרביעי - עצב תנועתי לגלגל העין.
- (5) **העצב המשולש (trigeminal nerve)** נקרא גם עצב הגולגולת החמישי - עצב המוליך תחושה מכל הפנים ומפעיל את שרירי הלעיסה.

- (6) **העצב המצדיד (abducens nerve)** נקרא גם עצב הגולגולות השישי - עצב תנועתי לגלגל העין.
- (7) **עצב הפנים (facial nerve)** נקרא גם עצב הגולגולות השביעי - עצב בעל שני ענפים, הראשון תחושת לטעם משני השלישים הקדמיים של הלשון, השני אחראי על תנועות מימיקה של הפנים, וחלקו פראסימפטי והוא האחראי על הזלת דמעות והפרשת רוק.
- (8) **עצב השמיעה (vestibulocochlear nerve)** נקרא גם עצב הגולגולות השמיני - עצב בעל שני ענפים האחראי על שמיעה ותחושת שיווי המשקל.
- (9) **עצב הלשון והלוע (glossopharyngeal nerve)** נקרא גם עצב הגולגולות התשיעי - עצב תחושת האחראי על הטעם מהשליש האחורי של הלשון, וחלקו התנועתי אחראי על השרירים בלוע ובגרון.
- (10) **העצב התועה (vagus nerve)** נקרא גם עצב הגולגולות העשירי - עצב תחושת האחראי על רפלקס ההקאה, בעל חלק תנועתי גם כן האחראי על החך הרך, בית הקול וחלק משרירי הלעיסה, וכן הוא העצב הפרסימפטי העיקרי. עצב זה יוצא דופן בכך שהוא מעצבב איברים מרוחקים בגוף. עצב הוואגוס יוצא מהגולגולות ומעצבב איברים רבים ובהם: הלב, הריאות, מערכת העיכול ושרירים מסוימים. העצב אינו יוצא מה־foramen magnum אלא מפתחים ייעודיים אחרים.
- (11) **עצב הלוואי (accessory nerve)** נקרא גם עצב הגולגולות האחד־עשר - עצב מוטורי האחראי על שרירי הגרון, שריר הטרפז ושרירים בצוואר.
- (12) **עצב תת־הלשון (hypoglossal nerve)** נקרא גם עצב הגולגולות השנים־עשר - עצב מוטורי האחראי על תנועת שרירי הלשון.

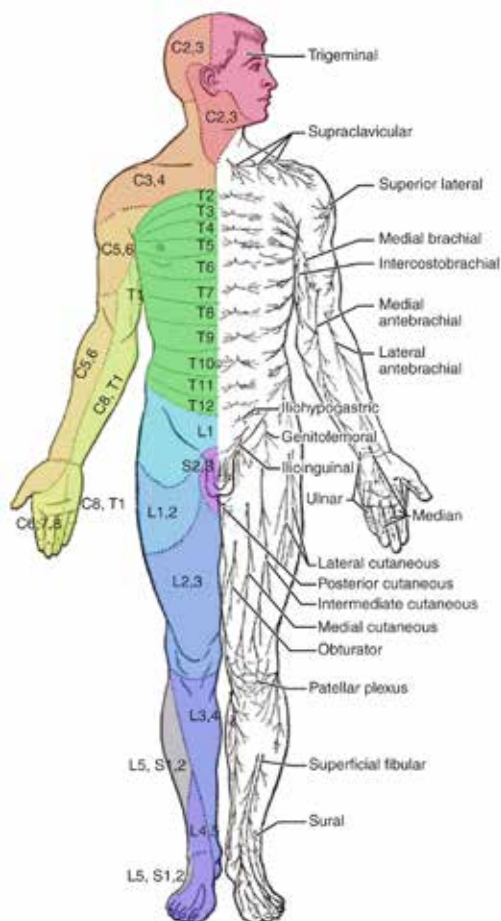


איור 11.13 מוצא העצבים הקרניאליים (Cranial Nerves)

עצבי השדרה

עצבי השדרה הם 31 זוגות עצבים היוצאים מבעד למרווח הבין־חולייתי ומסומנים לפי החוליות שמהן הם יוצאים. הזוג הראשון יוצא מתחת לגולגולת ונקרא C1 והאחרונים (הנמצאים באזור הגב התחתון ומיוצגים באותיות S ו-L) יוצאים מפתחים בעצם עצמה. שאר זוגות העצבים יוצאים מבין חוליות השדרה ומסומנים בהתאם (C1-C8 וכו'). בסך הכול יש 31 זוגות עצבים שדרתיים. יש לשים לב שהעצבים מקבלים את סימון החוליה שמעליהם והעצבים בחוליות הצוואר מקבלים את הסימון של החוליה שמתחתם, ולכן יש זוג עצבים המסומן C8 היוצא בין C7 ל-T1. כל עצב מכיל נירונים מוטוריים ונירונים סנסוריים.

דרמטום (dermatome) - העור מחולק לדרמטומים (איור 11.14). כל דרמטום מעוצבב על ידי עצב שדרתי יחיד המעביר את התחושה מאותו מקטע עור וכן מהאיברים הפנימיים הנמצאים באותו אזור. מכאן שכל דרמטום הוא מקטע עור שמעוצבב על ידי עצב שדרתי מסוים. זו הסיבה לתופעת הקרנת הכאב. תופעה זו מתרחשת כאשר הגוף מפרש כאב באיבר מסוים ככאב באיברים או באזורים אחרים המעוצבבים על ידי אותו דרמטום. הסיבה לכך היא שנקודה אחת בדרמטום מפעילה את העצב התחושי לכל הדרמטום. מעריכים שהסיבה לכך היא אבולוציונית.



איור 11.14 חלוקה לדרמטומים

החלוקה לדרמטומים בעור נעשית על פי החוליה שממנה יוצאים העצבים ההיקפיים. אפשר לראות שיש מקומות המעוצבבים על ידי כמה עצבים היוצאים ממקומות שונים (לדוגמה כף היד).

(מזכה: OpenStax Anatomy and Physiology, <https://cnx.org/contents/FPtK1zmmh@8.25:fE13C8Ot@10/> (Preface, CC BY 4.0))

העצבוב המוטורי מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון יוצא ממערכת העצבים המרכזית לגנגליונים (ganglia) שהם צברי עצבים מחוץ למוח השדרה (מעין תחנת ממסר למערכת העצבים ההיקפית). החלק השני עובר מהגנגליונים לאיבר המטרה. במערכת העצבים הסימפתטית הגנגליונים נמצאים בשני טורים סמוך לעמוד השדרה ובמערכת הפראסימפתטית הגנגליונים נמצאים סמוך לאיבר המטרה. לעומת זאת, העצבוב התחושתי עובר ישירות מהקולטן לחוט השדרה.